الإستيفاء الداخلي وجداول الفروق أو الانزراع والاستكمال

الطريقة العامة في الاستيفاء الداخلي والخارجي

المعطيات

لتكن $y = f(x)$ ومعرفة بالجدول التالي

عناصر

x_i	x_0	x_1		x_n	
$y_i = f(x_i)$	y_0	y_1		y_n	$i = 0, 1, 2, 3, \ldots, n$

صور

أو يمكن عرض الجدول بشكل آخر

$y_i = f(x_i) = x_i$

$y_0 = f(x_0) = x_0$

$\vdots$

$y_n = f(x_n) = x_n$

الإستيفاء الداخلي ← انزراع

الإستيفاء الخارجي ← استكمال

لاحظ أن $x_0, x_1, \ldots, x_n$ تسمى نقاط الارتكاز أو بالعقد

المطلوب: إيجاد الدالة $f(x)$

كيف يمكن إيجاد الدالة $f(x)$

لأشكل الدالة متعددة حدود Pol

خطوات الحل لإيجاد الدالة $f(x)$ التي تأخذ شكل $P_n(x)$

دالة متعددة الحدود من الدرجة n

نفرض $P_n(x)$ حدودية متعددة الحدود من الدرجة n بالشكل

$$P_n(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \ldots + a_n x^n = \sum_{i=0}^{n} a_i x^i$$

حيث تسمى $P_n(x)$ دالة الاستيفاء و a_i ، $i = 0, 1, 2, \ldots, n$ ثوابت يمكن إيجادها من تكوين منظومة من المعادلات الخطية التي

يتم حلها كما في السابق بالطرق الغير مباشرة [جاكوبي، لاكوبي سيدل]
أو بالطرق المباشرة مثل الحذف أو التعويض

وعند إيجاد قيم a نعوض في $P_n(x)$ والتي تطابق وتساوي $f(x)$

لاحظ $f(x) \simeq P_n(x)$

$f(x_0) = P(x_0)$, $f(x_1) = P(x_1)$ ___ , $f(x_n) = P(x_n)$

ملاحظات

1] عدد حدود $P_n(x)$ تعتمد على عدد النقاط المعطى في السؤال (عدد الحدود يعتمد على عدد النقاط في الجدول ناقص واحد)

2] عدد المعادلات المنظومة = عدد النقاط في السؤال

نعوض عن قيمة النقاط في السؤال في المنظومة

3] عندما يطلب قيمة الدالة $P_n(x) = f(x)$ عند نقطة داخل الجدول نقول أن الطريقة هي اندراج (استيفاء داخلي)

4] عندما يطلب قيمة الدالة $P_n(x) = f(x)$ عند نقطة خارج الجدول نقول أن الطريقة هي استكمال (استيفاء خارجي)

مثال: أوجد باستخدام طريقة العامة حدودية الإستيفاء الملائمة للدالة $y = f(x)$ المعرفة بالجدول التالي

x	0	1	2
$y = f(x)$	-1	2	7

ثم أوجد قيمة الدالة عند $x = 1.5$, $x = 3$

الحل

نشكل آخر للجدول

$y_0 = f(0) = -1$

$y_1 = f(1) = 2$

$y_2 = f(2) = 7$

الحل

نفرض حدودية الإستيفاء الملائمة في الشكل

$$P_2(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2$$

دالة إستيفاء

عدد الحدود = عدد النقاط - 1

عدد الحدود = 3 - 1 = 2

نكون منظومة بتعويض قيم x في $P_2(x)$

$$\left.\begin{aligned} a_0 + a_1(0) + a_2(0)^2 &= -1 \\ a_0 + a_1(1) + a_2(1)^2 &= 2 \\ a_0 + a_1(2) + a_2(2)^2 &= 7 \end{aligned}\right\}$$

عدد المعادلات تساوي عدد النقاط

التبسيط المعادلات

$$\left.\begin{aligned} a_0 &= -1 \quad \text{—} ① \\ a_0 + a_1 + a_2 &= 2 \quad \text{—} ② \\ a_0 + 2a_1 + 4a_2 &= 7 \quad \text{—} ③ \end{aligned}\right\}$$

حل المنظومة بالطرق الغير مباشرة جاكوبي أو جاوس سيدل

حل المنظومة بتعويض عن قيمة a_0 في المعادلتين ② ③

$$a_1 + a_2 = 3 \quad \text{—} ③$$

$$2a_1 + 4a_2 = 8 \quad \text{—} ④$$

الإستيفاء

$-2a_1 - 2a_2 = -6$

$2a_1 + 4a_2 = 8$

$2a_2 = 2 \Rightarrow a_2 = 1$

بالتعويض عن قيمة a_2 في المعادلة ③

$\Rightarrow a_1 = 2$

$a_0 = -1, \quad a_1 = 2, \quad a_2 = 1$

$f(x) = P_2(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2$

$= -1 + 2x + x^2$

$\therefore f(x) = x^2 + 2x - 1$

وهو المطلوب

للتأكد من الحل نعوض عن قيم x ونتحقق من قيم $f(x)$

المطلوب التالي

$x = 1.5 \Rightarrow f(1.5) = (1.5)^2 + 2(1.5) - 1 = 4.25$

عندما $x = 1.5$

قيمة x موجودة داخل الجدول محصورة بين 1 و 2

تسمى الطريقة الانسراج (الإستيفاء الداخلي)

$x = 3 \Rightarrow f(3) = (3)^2 + 2(3) - 1 = 14$

عندما $x = 3$

تسمى الطريقة بالإستكمال (الاستيفاء الخارجي)

لأن 3 خارج الجدول